

# Практика по статистике

## Цепи Маркова: примеры, матрицы перехода и стационарное распределение

Практика от 08.05.2026

### Основные темы практики

1. Простая модель погоды как цепь Маркова.
2. Формула полной вероятности для двух шагов.
3. Графовое представление цепи Маркова.
4. Пример с конфетами и случайным блужданием.
5. Марковское свойство через состояния системы.
6. Матрица перехода и вектор начального распределения.
7. Соглашение о строках и столбцах.
8. Стационарное распределение.
9. Неприводимость конечной цепи.
10. Как решать задачи на стационарное распределение.
11. Краткое замечание о бесконечных цепях и процессах.

## Содержание

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Особенность этой практики</b>             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Пример 1: модель погоды</b>               | <b>3</b> |
| 2.1      | Дополнительные вероятности . . . . .         | 3        |
| <b>3</b> | <b>Формула полной вероятности для погоды</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Вероятность солнца послезавтра . . . . .     | 4        |
| <b>4</b> | <b>Граф для модели погоды</b>                | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Матрица перехода для модели погоды</b>    | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Важное соглашение: строка или столбец</b> | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Начальное распределение</b>               | <b>6</b> |

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 8    | Распределение через несколько шагов                 | 6  |
| 9    | Проверка примера с погодой через матрицу            | 6  |
| 10   | Пример 2: игра с конфетами                          | 7  |
| 10.1 | Почему это цепь Маркова . . . . .                   | 7  |
| 10.2 | Вопрос после трёх раундов . . . . .                 | 7  |
| 11   | Общее марковское свойство                           | 8  |
| 12   | Как практически строить марковскую модель           | 8  |
| 13   | Как восстановить пропуск в матрице перехода         | 8  |
| 14   | Приводимость и неприводимость                       | 9  |
| 15   | Как проверять неприводимость на практике            | 9  |
| 16   | Стационарное распределение                          | 10 |
| 17   | Смысл стационарного распределения                   | 10 |
| 18   | Стационарное распределение для модели погоды        | 10 |
| 19   | Почему отрицательная вероятность означает ошибку    | 11 |
| 20   | Как решать задачу на стационарное распределение     | 12 |
| 21   | Почему уравнений получается больше, чем неизвестных | 12 |
| 22   | Замечание про собственные векторы                   | 13 |
| 23   | Задача с тремя состояниями                          | 13 |
| 24   | Конечные и бесконечные цепи                         | 13 |
| 24.1 | Конечная цепь . . . . .                             | 14 |
| 24.2 | Бесконечная цепь . . . . .                          | 14 |
| 25   | Цепи и процессы                                     | 14 |
| 26   | Практический шаблон решения задач                   | 15 |
| 27   | Мини-шпаргалка                                      | 15 |
| 28   | Главное, что нужно запомнить                        | 16 |

# 1 Особенность этой практики

Практика объясняла цепи Маркова иначе, чем лекция.

На лекции сначала вводились строгие определения, классификация состояний, возвратность, периодичность, эргодичность.

На практике подход был другой:

сначала простые модели и вычисления, потом формальная терминология.

То есть основной акцент практики:

- научиться узнавать марковскую модель;
- записывать матрицу перехода;
- считать распределение через несколько шагов;
- находить стационарное распределение;
- проверять неприводимость по графу.

## 2 Пример 1: модель погоды

Рассматривается простая модель погоды.

Есть два состояния:

$C$  — солнечно,

$D$  — дождь.

Пусть известны две вероятности:

$$p = \mathbb{P}(\text{завтра солнечно} \mid \text{сегодня солнечно}),$$

$$\alpha = \mathbb{P}(\text{завтра солнечно} \mid \text{сегодня дождь}).$$

То есть  $p$  — вероятность сохранить солнечную погоду, если сегодня солнечно.

А  $\alpha$  — вероятность перейти к солнцу, если сегодня дождь.

### 2.1 Дополнительные вероятности

Так как погода бывает только двух видов, то оставшиеся вероятности находятся через дополнение до единицы:

$$\mathbb{P}(\text{завтра дождь} \mid \text{сегодня солнечно}) = 1 - p,$$

$$\mathbb{P}(\text{завтра дождь} \mid \text{сегодня дождь}) = 1 - \alpha.$$

### 3 Формула полной вероятности для погоды

Пусть сегодня солнечно.

Нужно найти вероятность того, что послезавтра будет дождь.

Послезавтра дождь может получиться двумя способами:

1. завтра солнечно, а послезавтра дождь;
2. завтра дождь, а послезавтра снова дождь.

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) &= \mathbb{P}(C_{\text{завтра}} \mid C_{\text{сегодня}})\mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{завтра}}) \\ &+ \mathbb{P}(D_{\text{завтра}} \mid C_{\text{сегодня}})\mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid D_{\text{завтра}}).\end{aligned}$$

Подставляем:

$$\mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) = p(1-p) + (1-p)(1-\alpha).$$

То есть

$$\boxed{\mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) = p(1-p) + (1-p)(1-\alpha).}$$

Можно вынести общий множитель:

$$\boxed{\mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) = (1-p)(p+1-\alpha).}$$

#### 3.1 Вероятность солнца послезавтра

Аналогично:

$$\mathbb{P}(C_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) = p \cdot p + (1-p)\alpha.$$

То есть

$$\boxed{\mathbb{P}(C_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) = p^2 + \alpha(1-p).}$$

Также эту вероятность можно получить как дополнение:

$$\mathbb{P}(C_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}) = 1 - \mathbb{P}(D_{\text{послезавтра}} \mid C_{\text{сегодня}}).$$

### 4 Граф для модели погоды

Модель удобно нарисовать как ориентированный граф.

Вершины:

$$C, \quad D.$$

Стрелки:

$$C \rightarrow C \quad \text{с вероятностью } p,$$

$C \rightarrow D$  с вероятностью  $1 - p$ ,

$D \rightarrow C$  с вероятностью  $\alpha$ ,

$D \rightarrow D$  с вероятностью  $1 - \alpha$ .

Смысл стрелки:

стрелка показывает переход на следующий шаг времени.

В задаче с погодой один шаг — это один день.

## 5 Матрица перехода для модели погоды

Если порядок состояний такой:

$(C, D)$ ,

то матрица перехода равна

$$P = \begin{pmatrix} p & 1 - p \\ \alpha & 1 - \alpha \end{pmatrix}.$$

Строки отвечают состоянию “сегодня”, столбцы — состоянию “завтра”.

$$p_{ij} = \mathbb{P}(\text{перейти в } j \mid \text{сейчас } i).$$

Поэтому сумма элементов каждой строки равна 1:

$$p + (1 - p) = 1,$$

$$\alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

## 6 Важное соглашение: строка или столбец

На лекции удобно было писать вектор распределения как столбец:

$$p(n) = P^T p(n-1).$$

На практике использовался другой вариант: распределение записывается строкой. Если

$$v_n = (\mathbb{P}(X_n = C) \quad \mathbb{P}(X_n = D)),$$

то

$$v_{n+1} = v_n P.$$

Оба подхода правильные.

Разница только в соглашении:

$$\text{столбцы: } p(n) = P^T p(n-1), \quad \text{строки: } v_{n+1} = v_n P.$$

В этой практике дальше используем строковые векторы.

## 7 Начальное распределение

Если сегодня точно солнечно, то начальное распределение:

$$v_0 = (1, 0).$$

Если сегодня точно дождь:

$$v_0 = (0, 1).$$

Если погода сегодня неизвестна, но есть вероятности:

$$\mathbb{P}(C) = q, \quad \mathbb{P}(D) = 1 - q,$$

то

$$v_0 = (q, 1 - q).$$

## 8 Распределение через несколько шагов

Для строковых векторов:

$$v_1 = v_0 P,$$

$$v_2 = v_1 P = v_0 P^2,$$

$$v_3 = v_2 P = v_0 P^3.$$

В общем случае:

$$v_n = v_0 P^n.$$

То есть чтобы узнать распределение через  $n$  шагов, нужно умножить начальное распределение на  $P^n$ .

## 9 Проверка примера с погодой через матрицу

Пусть сегодня солнечно:

$$v_0 = (1, 0).$$

Тогда завтра:

$$v_1 = v_0 P = (1, 0) \begin{pmatrix} p & 1-p \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix} = (p, 1-p).$$

Послезавтра:

$$v_2 = v_1 P = (p, 1-p) \begin{pmatrix} p & 1-p \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

Первая компонента:

$$p^2 + \alpha(1-p).$$

Вторая компонента:

$$p(1-p) + (1-p)(1-\alpha).$$

То есть матричный способ даёт то же самое, что и формула полной вероятности.

## 10 Пример 2: игра с конфетами

Рассматривается игра.

Есть некоторое количество конфет.

На каждом шаге бросается монета:

- если выпал орёл, количество конфет увеличивается на 1;
- если выпала решка, количество конфет уменьшается на 1;
- в долг конфеты не дают, поэтому ниже 0 уйти нельзя.

Если обозначить количество конфет после  $t$ -го шага через  $S_t$ , то состояния:

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

То есть множество состояний бесконечное счётное.

### 10.1 Почему это цепь Маркова

Чтобы понять, сколько конфет будет на следующем шаге, достаточно знать, сколько конфет есть сейчас.

Неважно, как именно мы пришли к этому количеству.

Поэтому выполняется марковская идея:

следующее состояние зависит от текущего количества конфет, а не от всей истории игры.

### 10.2 Вопрос после трёх раундов

Если стартуем с 5 конфет и монета честная, то после трёх раундов количество конфет увеличится тогда и только тогда, когда орлов выпало больше, чем решек.

За 3 броска это означает:

орлов 2 или 3.

Вероятность:

$$\mathbb{P}(\text{увеличение}) = \frac{\binom{3}{2} + \binom{3}{3}}{2^3} = \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(\text{после трёх раундов конфет стало больше}) = \frac{1}{2}.$$

## 11 Общее марковское свойство

Пусть система имеет состояния

$$\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r.$$

Пусть

$$S_t$$

— состояние системы в момент времени  $t$ .

Марковское свойство означает:

$$\mathbb{P}(S_{t+1} = \tau_j \mid S_t = \tau_i, S_{t-1}, \dots, S_0) = \mathbb{P}(S_{t+1} = \tau_j \mid S_t = \tau_i).$$

То есть при известном текущем состоянии  $S_t$  всё прошлое можно отбросить.

## 12 Как практически строить марковскую модель

Чтобы задать конечную цепь Маркова, нужно:

1. выбрать состояния;
2. определить вероятности переходов между состояниями;
3. записать матрицу перехода;
4. задать начальное распределение;
5. при необходимости посчитать распределение через  $n$  шагов.

Если состояний  $r$ , то матрица перехода имеет размер

$$r \times r.$$

Каждая строка должна суммироваться в 1:

$$\sum_{j=1}^r p_{ij} = 1.$$

## 13 Как восстановить пропуск в матрице перехода

На практике был момент с матрицей перехода, где один элемент был пропущен. Правило простое:

$$\text{сумма элементов каждой строки матрицы перехода равна 1.}$$

Если в строке есть пропуск  $x$ , то его находят из уравнения:

$$p_{i1} + p_{i2} + \dots + x + \dots + p_{ir} = 1.$$

Например, если строка имеет вид



$$\left(\frac{1}{2}, x, \frac{1}{4}\right),$$

то

$$\frac{1}{2} + x + \frac{1}{4} = 1,$$

$$x = \frac{1}{4}.$$

Важно:

суммы по столбцам не обязаны равняться 1.

Для матрицы перехода в принятом соглашении обязательны именно суммы по строкам.

## 14 Приводимость и неприводимость

**Определение 1.** Конечная цепь Маркова называется неприводимой, если из любого состояния можно попасть в любое другое состояние за конечное число шагов.

На языке графов:

цепь неприводима  $\iff$  ориентированный граф сильно связан.

То есть для любых вершин  $i$  и  $j$  есть путь

$$i \rightarrow j.$$

Если это не так, цепь называется приводимой.

## 15 Как проверять неприводимость на практике

Практический алгоритм:

1. По матрице перехода нарисовать граф.
2. Если  $p_{ij} > 0$ , провести стрелку  $i \rightarrow j$ .
3. Проверить, можно ли из каждой вершины попасть в каждую.
4. Если можно — цепь неприводима.
5. Если есть вершина или группа вершин, из которой нельзя вернуться, цепь приводима.

## 16 Стационарное распределение

Пусть распределение записывается строкой:

$$\pi = (\pi_1, \dots, \pi_r).$$

**Определение 2.** Вектор  $\pi$  называется стационарным распределением, если

$$\pi P = \pi$$

и

$$\pi_1 + \dots + \pi_r = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Смысл:

если сейчас распределение равно  $\pi$ , то после одного шага оно останется  $\pi$ .

## 17 Смысл стационарного распределения

В практической интерпретации:

$\pi_i$  — вероятность оказаться в состоянии  $i$  через очень большое число шагов.

Для хороших конечных цепей результат не зависит от начального распределения:

$$v_0 P^n \rightarrow \pi.$$

То есть через долгое время система “забывает”, откуда она стартовала.

## 18 Стационарное распределение для модели погоды

Для модели погоды

$$P = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

Ищем

$$\pi = (\pi_C, \pi_D).$$

Условия:

$$\pi P = \pi,$$

$$\pi_C + \pi_D = 1.$$

Распишем первое уравнение:

$$(\pi_C, \pi_D) \begin{pmatrix} p & 1-p \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix} = (\pi_C, \pi_D).$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} \pi_C p + \pi_D \alpha = \pi_C, \\ \pi_C(1-p) + \pi_D(1-\alpha) = \pi_D, \\ \pi_C + \pi_D = 1. \end{cases}$$

В этой системе одно уравнение линейно зависит от других, поэтому достаточно взять одно из первых двух и нормировку.

Из первого уравнения:

$$\pi_C p + \pi_D \alpha = \pi_C.$$

Переносим:

$$\pi_D \alpha = \pi_C(1-p).$$

Отсюда

$$\frac{\pi_C}{\pi_D} = \frac{\alpha}{1-p}.$$

С учётом

$$\pi_C + \pi_D = 1$$

получаем:

$$\pi_C = \frac{\alpha}{\alpha + 1 - p},$$

$$\pi_D = \frac{1-p}{\alpha + 1 - p}.$$

Значит, в долгосрочной перспективе вероятность солнечной погоды равна

$$\frac{\alpha}{\alpha + 1 - p},$$

а вероятность дождя равна

$$\frac{1-p}{\alpha + 1 - p}.$$

## 19 Почему отрицательная вероятность означает ошибку

При решении системы для стационарного распределения может получиться выражение с неправильным знаком.

Но компоненты стационарного распределения — это вероятности.

Значит, они должны удовлетворять условиям:

$$0 \leq \pi_i \leq 1.$$

Если получилась отрицательная вероятность, это означает одно из двух:

1. в вычислениях ошибка;

2. неверно записана матрица или система уравнений.

Для модели погоды правильная форма с положительным знаменателем:

$$\pi_C = \frac{\alpha}{\alpha + 1 - p}, \quad \pi_D = \frac{1 - p}{\alpha + 1 - p}.$$

## 20 Как решать задачу на стационарное распределение

Пусть дана матрица перехода  $P$  размера  $r \times r$ .

Алгоритм:

1. Проверить, что это матрица перехода:

$$\sum_j p_{ij} = 1 \quad \text{для каждой строки.}$$

2. Записать неизвестный вектор:

$$\pi = (\pi_1, \dots, \pi_r).$$

3. Записать уравнение:

$$\pi P = \pi.$$

4. Добавить нормировку:

$$\pi_1 + \dots + \pi_r = 1.$$

5. Решить систему линейных уравнений.

6. Проверить, что все компоненты неотрицательны:

$$\pi_i \geq 0.$$

## 21 Почему уравнений получается больше, чем неизвестных

Если состояний  $r$ , то уравнение

$$\pi P = \pi$$

даёт  $r$  уравнений.

Плюс нормировка:

$$\sum_i \pi_i = 1.$$

Итого формально  $r + 1$  уравнение на  $r$  неизвестных.

Но одно из уравнений из

$$\pi P = \pi$$

обычно линейно зависит от остальных, поэтому система не является противоречивой.

На практике можно:

- взять  $r - 1$  уравнений из  $\pi P = \pi$ ;
- добавить нормировку;
- решить полученную систему.

## 22 Замечание про собственные векторы

Уравнение

$$\pi P = \pi$$

означает, что  $\pi$  — левый собственный вектор матрицы  $P$ , соответствующий собственному значению 1.

Действительно:

$$\pi P = 1 \cdot \pi.$$

Почему собственное значение 1 естественно возникает?

Потому что сумма вероятностей должна сохраняться.

Матрица перехода переводит распределение вероятностей снова в распределение вероятностей.

## 23 Задача с тремя состояниями

На практике также рассматривалась конечная цепь с тремя состояниями.

Общий порядок решения такой:

1. Восстановить пропущенный элемент матрицы из условия, что сумма строки равна 1.
2. Построить граф переходов.
3. Проверить неприводимость: из каждой вершины должна быть достижима каждая другая.
4. Если цепь конечная и неприводимая, то стационарное распределение существует и единственно.
5. Найти  $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$  из системы:

$$\pi P = \pi, \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1.$$

По смыслу это тот же алгоритм, что и в задаче с погодой, только вместо двух состояний три.

**Замечание 1.** В расшифровке численные элементы второй матрицы частично неразборчивы, поэтому здесь важнее сохранить метод решения: восстановить строку, построить граф, проверить неприводимость, затем решить  $\pi P = \pi$ .

## 24 Конечные и бесконечные цепи

В практике отдельно обсуждалось различие между конечными и бесконечными цепями.

## 24.1 Конечная цепь

Конечная цепь имеет конечное число состояний:

$$E = \{1, 2, \dots, r\}.$$

Для неё удобно:

- записывать конечную матрицу перехода;
- решать систему линейных уравнений;
- искать стационарное распределение.

## 24.2 Бесконечная цепь

В примере с конфетами состояний может быть бесконечно много:

$$E = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Там появляются более сложные вопросы:

- возвратность;
- невозвратность;
- ряды вероятностей возвращения;
- критерии через сходимость и расходимость рядов.

Например, для возвратности используется идея:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)}.$$

Если такой ряд расходится, состояние возвратное.

Если сходится, состояние невозвратное.

## 25 Цепи и процессы

В конце практики было короткое различие:

цепь Маркова — дискретное время,

процесс — время может быть непрерывным параметром.

Для цепи время:

$$t = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Для процесса параметр времени может быть непрерывным:

$$t \in [0, \infty).$$

То есть марковские процессы являются более общим объектом, но требуют более тяжёлого математического аппарата.

## 26 Практический шаблон решения задач

### Задача типа 1: найти вероятность через два шага

1. Выписать состояния.
2. Записать вероятности переходов.
3. Использовать формулу полной вероятности:

$$\mathbb{P}(X_2 = j \mid X_0 = i) = \sum_k \mathbb{P}(X_1 = k \mid X_0 = i) \mathbb{P}(X_2 = j \mid X_1 = k).$$

4. Или записать матрицу  $P$  и найти элемент матрицы  $P^2$ .

### Задача типа 2: найти распределение через $n$ шагов

1. Записать начальное распределение  $v_0$ .
2. Записать матрицу перехода  $P$ .
3. Посчитать:

$$v_n = v_0 P^n.$$

### Задача типа 3: найти стационарное распределение

1. Записать:

$$\pi P = \pi.$$

2. Добавить:

$$\sum_i \pi_i = 1.$$

3. Решить систему.

4. Проверить:

$$\pi_i \geq 0.$$

### Задача типа 4: проверить неприводимость

1. Нарисовать граф.
2. Провести стрелки там, где  $p_{ij} > 0$ .
3. Проверить достижимость между всеми парами вершин.
4. Если из любой вершины можно попасть в любую, цепь неприводима.

## 27 Мини-шпаргалка

### Марковское свойство

$$\boxed{\mathbb{P}(S_{t+1} = \tau_j \mid S_t = \tau_i, \text{ прошлое}) = \mathbb{P}(S_{t+1} = \tau_j \mid S_t = \tau_i).}$$

## Матрица перехода

$$p_{ij} = \mathbb{P}(S_{t+1} = j \mid S_t = i).$$

$$\sum_j p_{ij} = 1.$$

## Строковое распределение

$$v_{n+1} = v_n P.$$

$$v_n = v_0 P^n.$$

## Стационарное распределение

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

## Погода

$$P = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

$$\pi_C = \frac{\alpha}{\alpha + 1 - p}, \quad \pi_D = \frac{1-p}{\alpha + 1 - p}.$$

## Неприводимость

из любого состояния можно попасть в любое другое.

## Собственный вектор

$$\pi P = \pi$$

означает, что  $\pi$  — левый собственный вектор матрицы  $P$  для собственного значения 1.

## 28 Главное, что нужно запомнить

1. Практика объясняла цепи Маркова через задачи, а не через строгую классификацию состояний.
2. Главная идея:

следующее состояние зависит только от текущего.



3. Модель погоды с двумя состояниями хорошо показывает, как работает формула полной вероятности.
4. Матрица перехода строится по условным вероятностям перехода.
5. В каждой строке матрицы перехода сумма равна 1.
6. Если распределение записывается строкой, то:

$$v_{n+1} = v_n P.$$

7. Через  $n$  шагов:

$$v_n = v_0 P^n.$$

8. Стационарное распределение находится из:

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

9. Для модели погоды:

$$\pi_C = \frac{\alpha}{\alpha + 1 - p}, \quad \pi_D = \frac{1 - p}{\alpha + 1 - p}.$$

10. Проверка неприводимости делается по графу: из каждой вершины должна быть достижима каждая другая.
11. Бесконечные цепи сложнее: там появляются ряды и критерии возвратности.
12. Цепь Маркова имеет дискретное время; марковский процесс может иметь непрерывное время.